

컷오버 런북 · 서비스 수용 기준

⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
컷오버 런북 · 서비스 수용 기준	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1) — 1차 컷오버(매장·주문)	v1.0 2027-02-05 확정 · v1.1 02-25 / 실행 기록 02-28 / 인수 서명 03-01	P1 PM (통제관)	정미란 CFO (게이트 3·오픈)

1. 문서 정보 — 창 · 시각 기준 · 역할 · 판정 권한 · 리허설

컷오버 창(시작·종료·총 시간)과 T0, 버전과 확정일(리허설 몇 회차를 반영했는가), 컨트롤룸, 역할별 **실명**(통제관·데이터·인터페이스·매장 배포·검증·롤백·운영 인수·기록), 게이트별 판정자와 위임 **판정자 부재 시 대체자**, 연락망, 리허설 이력(회차·일자·소요·결과). 시각을 “1일차 오전”으로 적지 않는다. 판정자를 “PM”으로 적어 놓고 실제로는 회의로 정하지 않는다.

항목	내용
창 / T0	2027-02-26(금) 20:00 ~ 02-28(일) 06:00, 34시간 (P-35) / T0 = 02-26 20:00. 현장 \$7 컷오버 창, 허용범위 0
버전	v1.0 02-05(리허설 3회차 01-22 실측 반영, G3 자료 첨부) → v1.1 02-25(항목 9 D—2 사건: 게이트 1 조건에 “임시 라이선스 유효” 추가)
컨트롤룸	본사 7층 대회의실(컨트롤룸) + 6층(수행사 워룸 20명) + 이천센터 상황실(한동석 대리, 폴백 배치 확인)
역할 (실명)	통제관 P1 PM / 데이터 박세연 (게이트 2 판정)·전환 용역사 PM / 인터페이스 수행 인터페이스 PL(후임)·API GW 벤더 담당(원격 대기) / 매장 배포 매장운영팀장 ·지역매니저 4명(강윤지 후임 포함) / 검증 P1 PMO 품질 담당 / 롤백 이재현 / 운영 인수 박준영 ·서비스데스크 리더 / 규제 최영주(원격, PG·개인정보) / 기록 P1 PMO 기준선 담당 / 재무 재경팀장(원격, 결제 대사)
판정 권한	게이트 1 P1 PM(정미란 위임장 02-19) / 게이트 2 박세연 / 게이트 3·오픈 정미란 (02-27 11:00 현장 도착) / PoNR(01:40) 이후 손실 있는 롤백 정미란(부재 시 김선호 — 현장 \$14 중단 조건과 같은 층) / 판정자 부재 시 대체: 게이트 2 전환 용역사 PM + P1 PM 합의, 게이트 3 박세연
인력 · 교대	82명 전원 + 서비스데스크 11 + 지역매니저 4 = 97명. 교대: 데이터 갈래 2교대(20:00~08:00 / 08:00~20:00), 통제관 P1 PM 연속(수면 03:00~06:00, 대행 P1 PMO장)
연락망	컨트롤룸 유선 2회선·컨트롤룸 채널·매장 긴급 회선(서비스데스크 11명 3교대)·벤더 원격 회선 3(API GW·MDM·CSP)
리허설	1회차 11-23 41h 20m (7.4TB 전체, 창 초과, 검증 3종 미통과) / 2회차 01-08 33h 10m (5.1TB, 6종 통과, 표본 3건 보정) / 3회차 01-22 31h 40m (6종 통과, 롤백 리허설 7h 50m 병행) → 계획 34h 대비 여유 2h 20m
입력	G3 go(02-19), UAT 종료 보고(02-18, 심각도 1·2 미해결 0), 리허설 3회차 검증 6종 보고, 인터페이스 47본 연결 시험(02-10), 펌웨어 배포 리허설(파일럿 12개점 + 구형 2점 100%, 02-09), 매장 통보(02-12 1회 통합 — R-14 대응)

2. 시각표 — T-24h ~ T+24h (계획 / 실행 기록)

행마다 계획 시각(T 기준·실제 시각), 갈래(D 데이터 · I 인터페이스 · S 매장 · C 통제), 작업, 담당(실명), **확인 = 관측 가능한 값**(건수·해시·응답 코드·성공률 — “정상 확인”은 확인이 아니다), 롤백 판단점 ★(이 행에서 되돌릴 수 있는가·비용), 실행 기록(실제 시각·결과·편차). 리허설 실효를 계획 시각의 근거로 쓴다. 게이트와 PoNR은 별도 행으로 굵게. 병렬 갈래는 같은 시각의 행을 갈래로 구분한다. 실행 기록 열은 본 컷오버에서 채운다 — 이 열이 다음 런북의 근거다.

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
1	T-24h	02-25(목) 20:00	C	최종 상태 점검 회약: G3 이후 변화(신규 심각도 1·2 결합, 인프라 변경, 인력) 확인, 런북 v1.1 배포	P1 PM	신규 심각도 1·2 = 0, 변경 동결(CAB 잠금 02-20~03-12) 확인	—	20:00~20:50, 변화 없음. D-2 라이선스 사건 보고(항목 9)
2	T-22h	22:00	D	구 시스템(OD-POS 2.1-SAP) 최종 전 백업 1차(원본 7.4TB 스냅샷)	박세연·인프라팀	스냅샷 해시 일치, 복원 시험 이력(01-22) 참조	—	22:00~01:10 완료
3	T-12h	02-26(금) 08:00	C	컨트롤룸 개설, 연락망 점검(유선·채널·매장 회선), 롤백 패키지 해시 확인	P1 PM·이재현	롤백 패키지 3중(구 POS 이미지·SAP IF 설정·DNS) 해시 = 01-22 리허설본	—	08:00 개설, 해시 일치
4	T-10h	10:00	S	615개 매장 배포 서버 3대 상태·배포 큐 적재(615 패키지, 구형 기종 35점 별도 패키지 CR-14)	매장운영팀장·수행 POS팀	큐 615/615, 패키지 해시 2중 일치	—	10:20 완료
5	T-6h	14:00	I	3PL 대성로지스 통보(풀백 배치 21:00·03:00 → 컷오버 주말 03:00 1회차 신 원장 기준), 배달3사·PG 7분·앱 벤더 전환 시각 재확인	수행 인터페이스 PL·한동석	회신 확인 3PL/배달3사/PG/앱 4/4	—	14:00~15:30 회신 완료
6	T-4h	16:00	D	가맹 발주 포털 마감 20:00 유지 공지(22:00 파라미터 미적용, CR-09 조건 ①), 당일 발주분 구 시스템 처리	오정근 대리(매장운영팀장)	포털 공지 게시, 20:00 마감 설정 확인	—	16:00 게시
7	T-2h	18:00	C	인력 출석 점검, 임시 라이선스 유효 확인(만료 03-26), 매장 오프라인 모드 안내 재발송(로컬 캐시 판매, 새벽 동기화 [추가 설정])	P1 PM·강현도	출석 97/97, 라이선스 키 유효 응답 200	—	18:00 출석 96/97(지역매니저 1명 19:10 도착), 키 유효
8	T-0.5h	19:30	C	게이트 1 — 착수 go/no-go (항목 3)	P1 PM	조건 6개 전부 충족	★ (비용 0 — 착수 안 하면 됨)	19:35 go , 서명 P1 PM·이재현·박준영
9	TO	20:00	S	615개 매장 OD-POS 거래 정지 → 오프라인 모드 전환(22:00 마감 매장은 로컬 캐시 판매), 직영 227 마감 순차	매장운영팀장	오프라인 모드 전환 응답 615/615(20:00~20:40)	—	20:00~20:45, 615/615
10	T+0.5h	20:30	D	구 시스템 최종 마감 배치(OD-POS 일마감·가맹 발주 마감 처리·SAP 일마감)	박세연·SAP팀	마감 배치 3중 정상 종료 코드, 마감 건수 기록	—	20:30~21:25
11	T+1.5h	21:30	D	최종 백업 2차(마감 후 상태) + 전환 대상 추출(5년 필터, 5.1TB) 시작	전환 용역사 PM	스냅샷 해시, 추출 행 수 = 리허설 3회차 ±0.5%	—	21:30~22:05 완료, 행 수 +0.2%(2월 거래 증가분)
12	T+2h	22:00	D	마스터 6중 전환(상품·고객·매장·거래처·가격·재고, 2,184,310행)	전환 용역사 PM	적재 완료 로그, 행 수 일치	—	22:00~00:20(계획 00:30)
13	T+2h	22:00	I	인터페이스 47본 구 연결 차단(폐기 2본 차단 목록 포함), 신 연결 설정 대기 상태	수행 인터페이스 PL	차단 47/47, 폐기 2본 차단 확인	—	22:00~22:40
14	T+4.5h	02-27(토) 00:30	D	검증 6중 1차(마스터) — 건수·금액·키·참조·매핑·표본 2,000행	P1 PMO 품질·전환 용역사	6중 통과(항목 6)	—	00:30~01:00: 5중 통과, 표본 대조 1건 불일치 (가격 마스터 VAT 포함가 반올림)
15	T+5h	01:00	D	게이트 2 — 데이터 정본 전환 go/no-go (항목 3)	박세연	6중 통과, 재실행 ≤ 2회	★ (비용 = 시간. PoNR 전, 손실 0)	01:00 보류 → 변환 규칙 수정·가격 마스터 재실행 01:12~01:35 → 표본 0건 → 01:38 go (+38분)
16	T+5h40m	01:40	D	Point of no return — 신 재고·주문 원장 활성화 (정본 전환), 이후 거래·배치는 신 원장에만 기록	박세연·P1 PM	원장 활성화 플러그, 구 원장 읽기 전용 전환 확인	★★ 이후 롤백 = 손실 있음(항목 4), 결정권 정미란)	01:40 활성화 (계획과 동일 — 게이트 2 지연본은 여유에서 흡수)
17	T+5h40m	01:40	D	거래 이력 5년 적재 시작(3.21억 행, 5.1TB, 리허설 6h 50m)	전환 용역사 PM	진행률 30분 단위 보고, 11:00 미완 시 RB-2	—	01:40 시작
18	T+7h	03:00	I	3PL 풀백 배치 1회차 — 신 원장 기준 출고 지시 생성·전송(첫 실운영)	수행 인터페이스 PL·이천상황실	배치 종료 40분 이내, 대상 수신 확인	—	03:00~03:31, 수신 확인 03:40
19	T+8h	04:00	C	교대 1(통제관 대행 P1 PMO장 03:00~06:00), 중간 보고 1(스폰서·프로그램 PMO장 문자)	P1 PMO장	—	—	04:00 보고 “게이트 2 +38, PoNR 정시”
20	T+12h	08:00	C	데이터 갈래 2교대 인수, 통제관 복귀	P1 PM	인수 체크리스트	—	08:00
21	T+13h	09:00	D	이력 적재 완료 예정	전환 용역사 PM	적재 행 수 = 추출 행 수	—	08:35 완료 (6h 55m, 리허설 +5분)
22	T+13h	09:00	D	검증 6중 2차(이력)	P1 PMO 품질·전환 용역사·재경팀장(금액)	6중 통과, 매출 원장 5년 합계 일치	—	08:40~10:50 전부 통과(표본 0건)
23	T+15h	11:00	I	인터페이스 47본 신 연결 전환·연결 시험(SAP 애드온 8·PG 7·배달 3사 3·앱 1·멤버십·비·기타)	수행 인터페이스 PL·API GW 벤더	47/47 응답 정상, PG 7본 승인 시험 거래 1건씩	—	11:00~12:15, 47/47(PG 1본 타임아웃 1회 → 재시도 정상)
24	T+15h	11:00	I	성능 스모크(재고 API 응답 p95 < 800ms, 주문 허브 처리 100건/분)	수행 시험팀	부하시험 기준(01월) 대비	—	11:20~12:00 p95 610ms

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
25	T+16h	12:00	C	게이트 3 — 매장 배포 go/no-go (항목 3)	정미란	검증 2차 6종·인터페이스 47/47·스모크 통과	★ (비용 = 배포 후 매장 부분 롤백 2.1억·6영업일)	12:30 go(+30분, 정미란 11:00 도착·검증 보고 열람), 서명 정미란·박세연·P1 PM
26	T+17h	13:00	S	POS 펌웨어·SW 일괄 배포 시작(배포 서버 3대, 8병렬, 매장당 약 15분 → 615점 7시간), 구형 35점 별도 패키지	매장운영팀장·수행 POS팀	배포 진행률 시간당 보고, 실패 목록 실시간	—	13:00 시작
27	T+17h	13:00	D	CR-08 임시 연동 2분(파일럿 재고 동기화) 신 원장 연결 유지 확인 — 폐기는 2차 후 30일(04-27, CCB 01-21 갱신)	박세연	연동 2분 응답 정상	—	13:10 확인
28	T+20h	16:00	C	기술적 롤백 최종 시한(오픈 06:00 — 14h) — 이후 롤백 불가, 오픈 연기만 가능	P1 PM·정미란	트리거 RB-1~3 관측값 확인	★ 마지막 전체 롤백 시각	16:00 관측: 배포 412/615 진행, 실패 4, 트리거 해당 없음 → 롤백 창 종료
29	T+24h	20:00	S	배포 1차 결과 집계	매장운영팀장	실패 ≤ 31점(5%)·직영 ≤ 10점(RB-3)	★ 부분 롤백(매장 갈래)	20:10 완료, 실패 9점(직영 2·가맹 7, 구형 기종 5 포함) — RB-3 미발동
30	T+24h30m	20:30	S	실패 9점 재배포	지역매니저 4명·수행 POS팀	재배포 성공	—	20:30~22:40 8점 성공, 1점(가맹 구형 2011년 기종) 수기 모드 → 03-02 방문 교체(CR-14)
31	T+27h	23:00	S	파일럿 12개점 + 지역매니저 스모크 거래(실거래 1건·취소 1건·반품 1건, 멤버십 적립·PG 승인 포함)	지역매니저 4명·강윤지 후 임	성공률 ≥ 99.0%, PG 7본 0 실패(RB-4)	—	23:00~01:30, 36건 중 36 성공(100%)
32	T+29h	01:00	D	재고 원장 대사(마스터 재고 vs 매장 오프라인 캐시 판매분 동기화 615점)	박세연·수행 재고팀	동기화 615/615, 대사 차이 0	—	01:00~02:40, 615/615, 차이 0
33	T+31h	03:00	I	3PL 폴백 배치 2회차(신 원장, 일요일 출고 없음 — 빈 배치 정상 종료 확인)	수행 인터페이스 PL	정상 종료 코드	—	03:00~03:08
34	T+32h	04:00	C	최종 상태 확인: 모니터링 대시보드(APM) 임계값 0 초과, 서비스 데스크 3교대 배치, 매장 안내 문자 예약	박준영·P1 PM	대시보드 경보 0, 데스크 11/11	—	04:00 경보 0
35	T+32h30m	04:30	C	오픈 판정 — RB-4 관측, 게이트 3 이후 변화 없음	정미란(현장)·박준영·이재현·P1 PM	스모크 100%, PG 0 실패, 배포 614/615(1점 수기 승인)	★ 오픈 연기	04:30 go, 4인 서명
36	T+34h	06:00	C	오픈 — 615개 매장 온라인 모드 전환, 직영 초기 매장 07:00 영업	매장운영팀장	온라인 전환 응답 614/615	—	06:00 오픈, 06:00~06:30 전환 614/615
37	D+1	02-28(일) 06:00~22:00	C	하이퍼케어 1일차: 시간대별 거래 성공률(목표 99.0%)·재고 API p95·PG 승인율·서비스데스크 콜, 12:00 중간 보고, 22:00 신 플랫폼 첫 일마감	박준영·이재현	거래 성공률 시간대별 ≥ 99.0%	—	성공률 최저 99.3%(11시대), 콜 214건(주문 오류·조작 문의 71%), 22:00 일마감 정상
38	D+1	03-01(월) 07:00	C	D+1 영업일 판정 회의 → ELS 착수 인계(☑), 컨트롤룸 → 워룸 축소, 임시 라이선스 정식 결재 추적(03-05)	P1 PM → 박준영	ELS 착수 조건: 일마감 정상·03:00 배치 정상·경보 0	—	07:00 회의, 박준영 인수 서명 07:20, ELS 1주차 착수

계획 대비 편차: 게이트 2 +38분, 게이트 3 +30분, 이력 적재 -25분, 배포 완료 +10분, 오픈 정시. 총 여유 2h 20m 중 소진 약 1h 10m.

3. go/no-go 게이트 — 조건 · 판정자 · 시각

게이트는 되돌리는 비용이 다른 세 지점에 선다 — 착수(비용 0), 데이터 정보 전환 직전(비용 = 시간), 매장 배포 직전(비용 = 돈과 매장) + 오픈 판정. 조건은 전부 충족형·관측 가능한 값으로 적고 “재실행 허용 횟수”를 붙인다. 판정자는 실명·위임·대체자. 미충족 시 선택지(대기·재실행·롤백·부분 진행)와 각각의 시간 한도를 미리 적는다 — 새벽 3시의 “PM 판단”은 판단이 아니라 피로다. 판정 기록(시각·판정·서명) 칸을 둔다.

게이트	계획 / 실제	조건 (전부 충족)	재실행	판정자 (대체)	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
1 착수	02-26 19:30 / 19:35	① 인력 97명 출석(핵심 역할 12명 전원) ② 백업 1차 해시 일치 ③ 임시 라이선스 유효(만료 03-26 > 정식 03-05) ④ 매장 통보·오프라인 모드 안내 완료 ⑤ G3 이후 신규 심각도 1·2 결합 0, CAB 잠금 유지 ⑥ 외부: 기상 특보·PG사 점검 공지 없음	—	P1 PM(정미란 위임)	미충족 시 착수 연기 최대 02-26 22:00(이후 창 34h 확보 불가 → 대안 2 03-12)	go 19:35, 서명 3인. ①은 19:10 충족
2 데이터 정보 전환	02-27 01:00 / 01:38	① 마스터 6종 검증 6종 통과 ② 재실행 2회 이내 ③ 구 원장 읽기 전용 전환 준비	2회	박세연(대체: 용역사 PM + P1 PM)	재실행 2회 초과 → RB-1 전체 롤백(PoNR 전, 손실 0) / 03:00 이후 통과 시 03:00 폴백 배치를 04:30로 이동(3PL 통보)	표본 대조 1건 불일치 → 재실행 1회 → go 01:38
3 매장 배포	02-27 12:00 / 12:30	① 이력 검증 6종 통과 ② 인터페이스 47/47 ③ 성능 스모크 통과 ④ 배포 패키지 해시 확인 ⑤ RB-2 미발동	—	정미란(대체: 박세연)	미충족 시 13:00~16:00 내 재시험 후 재판정, 16:00 초과 시 전체 롤백 또는 오픈 연기 결정	go 12:30, 서명 정미란·박세연·P1 PM
오픈 판정	02-28 04:30 / 04:30	① 스모크 ≥ 99.0%·PG 0 실패 ② 배포 ≥ 95%(수기 모드 매장 목록 승인) ③ 재고 대사 차이 0 ④ 경보 0	—	정미란·박준영·이재현·P1 PM	오픈 연기(06:00 → 최대 10:00, 매장 수기 운영)	go 04:30

4. Point of no return — 시각과 근거

두 시각을 분리한다. **PoNR** = 신 원장이 '정본'이 되어 이후 거래가 신 원장에만 기록되기 시작하는 시각. **기술적 롤백 최종 시한** = 오픈 — (구 시스템 복원 + 검증 + 매장 캐시 재동기화). 둘 사이의 롤백은 “가능하지만 손실 있음”이며 결정권자를 한 층 올린다. PoNR을 “배포 시작”으로 적지 않는다 — 매장 배포는 되돌릴 수 있고 원장 분기는 되돌리기 어렵다.

항목	내용
PoNR 시각	2027-02-27(토) 01:40 (T+5h40m) — 계획·실제 동일
근거	게이트 2 통과 직후 신 재고·주문 원장을 '정본'으로 활성화한다. 이 시각부터 ① 이력 적재가 신 원장에 기록되고 ② 03:00 3PL 폴백 배치 1회차가 신 원장 기준으로 출고 지시를 생성해 대성로지스에 전송되며 ③ 매장 오프라인 캐시 판매분이 신 원장으로 동기화된다. 즉 01:40 이후 구 시스템으로 되돌리면 신 원장에만 있는 거래·출고 지시가 생긴다
이후 롤백이 없는 것	03:00 배치 출고 지시(리허설 추정 1,200건 이상 — 토요일 새벽 출고분)와 매장 캐시 판매분의 구 원장 수작업 대사 2명업일, 대성로지스 출고 취소 협의. 데이터 손실은 없으나 이중 원장 정리 비용 발생 [추가 설정]
기술적 롤백 최종 시한	02-27(토) 16:00 = 오픈 06:00 — 14시간(구 시스템 복원 8h + 검증 2h + 매장 캐시 재동기화 4h, 롤백 리허설 01-22 실측 7h 50m + 여유)
롤백 결정권자	01:40 이전 P1 PM(게이트 1·2 판정 권한 범위) / 01:40 ~ 16:00 정미란 (부재 시 김선호) / 16:00 이후 롤백 불가, 오픈 연기만(정미란)
리허설 검증	롤백 리허설(01-22, 3회차 병행): PoNR 후 롤백 시나리오 7h 50m, 대사 대상 1,140건 추정

5. 롤백 트리거 — 임계값 · 판정자 · 발동 시 조치

트리거 4개 안팎. 관측 지표·숫자 **임계값**(리허설 실측 + 허용범위에서 온다)·관측 시각과 시각표 행·판정자(그 시각에 컨트롤룸에 있는 사람)·발동 시 조치(전체 롤백 / 부분 롤백 / 오픈 연기)·복구 소요. 부분 롤백이 가능한 트리거와 불가능한 트리거를 구분한다. 발동하지 않은 트리거도 “관측값 / 임계값”을 적는다 — 다음 컷오버의 임계값 근거다. 롤백 후 다음 창을 적는다.

ID	지표	임계값	관측 시각 · 행	판정자	발동 시 조치 (전체 / 부분 / 연기)	복구 소요	본 컷오버 관측값 / 판정
RB-1	마스터 검증 6종 중 미통과 항목	재실행 2회 후 1종 이상 미통과	게이트 2(01:00), 행 14~15	박세연	전체 롤백 (PoNR 전 — 구 시스템 재기동 2h, 손실 0), 다음 창 대안 2(03-12~14) 준비	2h	표본 대조 1건 → 재실행 1회 후 0건 / 미발동
RB-2	이력 적재 완료 시각	02-27 11:00 미완(리허설 6h 50m + 4h)	행 17~21	P1 PM → 정미란(PoNR 후)	손실 있는 롤백(대사 2명업일) vs 오픈 연기(최대 02-28 10:00) — 정미란 판단	롤백 8h+ / 연기 4h	08:35 완료 / 미발동
RB-3	펌웨어 배포 실패 매장 수	31점(5%) 초과 또는 직영 10점 초과	행 29(20:00)	오정근(부재 시 매장운영 팀장)·박세연	매장 갈래 부분 롤백 (실패 매장 구 POS 이미지 복원, 데이터는 신 원장 유지), 오픈 연기 검토	매장당 30분 원격 / 방문 시 6명업일·2.1억	실패 9점(직영 2) / 미발동
RB-4	스모크 거래 성공률·PG 승인	99.0% 미만 또는 PG 7분 중 1분 이상 실패	오픈 판정(04:30), 행 31-35	정미란	오픈 연기(최대 10:00, 매장 수기) → 원인 미해결 시 전체 롤백 불가(16:00 경과) → 신 플랫폼 부분 운영(PG 대체 경로)	연기 4h	36/36(100%), PG 0 실패 / 미발동

트리거 발동 0. 발동 시 다음 창 = EX-01 대안 2(03-12~14, 합류 버퍼 15명업일) 재소환. 관측값은 다음 컷오버(2차 03-27, 향후 R5-P2)의 임계값 근거로 기록.

6. 데이터 검증 체크리스트 6종 — 분모와 통과 기준 (1,842테이블 / 원본 7.4TB → CR-11 5년 필터 후 5.1TB; 마스터 6종 2,184,310행, 이력 3.21억 행)

건수·금액 합계·키 유일성·참조 정합성·코드 매핑 커버리지·표본 필드 대조 — 마스터(게이트 2)와 이력(게이트 3) 두 번 적용한다. **분모를 명시한다**(전환 대상 테이블 수·필터 후 볼륨). 통과 기준은 0이 원칙, 표본 대조는 재 실행 허용 횟수를 붙인다. 리허설 1·2·3회차의 **실패 항목과 조치**를 옆에 적는다 — 3회차가 통과했다는 사실보다 1회차에서 무엇이 실패했는지가 본 컷오버의 위험을 말해 준다. 표본은 무작위로 뽑는다.

검증	대상·분모	산식	통과 기준	리허설 1	리허설 2	리허설 3	본 컷오버 마스터	본 컷오버 이력	서명
① 건수	1,842테이블 행 수	원본(필터 후) 행 수 — 적재 행 수	0	0 (7.4TB 전체)	0	0	0 (2,184,310)	0 (3.21억)	용역사 PM·P1 PMO 품질
② 금액 합계	매출·발주·재고 금액 원장 5년	원본 합계 — 적재 합계 (원 단위)	0	—41,200원(반올림) → 규칙 정정	0	0	0	0 (5년 매출 합 일 치)	재경팀장
③ 키 유일성	PK 1,842	중복 PK 건수	0	1,204 (상품 코드 브랜드 간 중복 — D-0958-R-10)	0 (정본 정제 후)	0	0	0	박세연
④ 참조 정합성	FK 3,916	고아 레코드 건수	0	412 (폐점 매장·단종 상품 참조)	0 (매핑 보정)	0	0	0	박세연
⑤ 코드 매핑 커버리지	코드 매핑표 4,318 코드	미매핑 코드 수 ÷ 4,318	0 (100%)	96 (97.8%)	0	0	0	0	수행 통합팀·P1 PMO
⑥ 표본 필드 대조	무작위 표본 2,000행 × 전 필드(마스터) / 5,000행(이력)	필드값 불일치 행 수	0 (재실행 2회 허용)	18	3 (날짜 시간대·통화 표기)	0	1 (가격 마스터 VAT 포함가 소수 자릿수) → 재실행 → 0	0	P1 PMO 품질·용역사 PM

리허설 1회차의 창 초과(41h 20m)는 7.4TB 전체를 대상으로 했기 때문이며 CR-11(5년 필터)이 G2 정본 판정(11-27)과 함께 확정된 뒤 2회차부터 5.1TB로 실행했다. 1회차 미통과 3종은 모두 **데이터 정본 정제**(G2)로 해소되었고, 본 컷오버의 표본 1건은 변환 규칙(반올림)의 문제였다 — 리허설 3회차가 통과했는데 본 컷오버에서 나온 이유는 2월 가격 개정분(신규 가격 12건)이 3회차 이후 추가되었기 때문이다.

7. 2차 컷오버 축약 린북 — 두 컷오버 사이의 임시 상태 (물류: 이천센터 재고 원장 · P2 설비 인터페이스 4본, v1.0 03-19 확정)

2차 창, 착수 조건(1차 하이퍼케어 지표·선행 프로젝트 MC·연동 시험), 축약 시각표(10행 안팎), 게이트 3개의 축약판, 롤백 트리거 2개, 그리고 **두 컷오버 사이의 임시 상태** — 어느 원장이 정본인가, 그 상태에서 하지 말아야 할 것, 임시 연동의 폐기 시점. 2차 컷오버를 “1차와 동일”로 적지 않는다. 2차 go 조건이 1차 하이퍼케어와 연결되어 있지 않으면 R-14 트리거가 문서 밖에 남는다.

항목	내용
창	2027-03-27(토) 22:00 ~ 03-28(일) 06:00, 8시간(센터 야간 출고 없는 시간대 [추가 설정]). SLA 산정 제외(계획 정지)
착수 조건 (게이트 1)	(03-24 운영위 + 03-27 21:30) ① 1차 하이퍼케어 2주(03-01~12) 심각도 2 이상 5건 이하 — 실제 4건 (R-14 트리거 미발동) ② P2 MC 03-05 확인, A15 P2 인터페이스 시험 03-08~12 통과 ③ 3월 B2B 납품 집중 창(설 이후) 회피 확인 — 오정근 03-19 ④ 센터 재고 실사(순환) 03-26 완료 — 한동석
임시 상태 (두 컷오버 사이)	02-28 ~ 03-28(4주). 매장 재고 = 신 원장(정본), 이천센터 재고 = 구 SAP 원장(정본), 둘 사이 대사는 풀백 야간 배치 2회(21:00~03:00). 하지 말 것 : 센터 재고를 신 원장에서 조회·수정하지 않는다(읽기 전용 미리), 재고 정확도 리포트(StRS-034)는 3월분을 “매장 원장 기준”으로만 산출하고 센터 분모는 4월부터. CR-08 임시 연동 2본 폐기는 2차 후 30일 = 04-27 (CCB 01-21 갱신)
축약 시각표	21:30 게이트 1 → 22:00 센터 출고 정지·구 원장 마감 → 22:30 센터 재고 추출·적재(84,000 SKU-로케이션) → 00:30 검증 3종(건수·금액·표본 500) → 01:30 게이트 2 (한동석·박세연) → 01:40 센터 원장 신 플랫폼 활성화(PoNR) → 02:00 P2 설비 IF 4본 활성화·수신 시험 → 03:00 풀백 배치 1회차(통합 원장 기준) → 04:30 게이트 3·오픈 판정 (정미란 위임 박세연) → 06:00 센터 가동
트리거 (2개)	RB-A 센터 재고 대사 불일치 0.5% 초과(게이트 2, 한동석 → 롤백, 손실 0) / RB-B 설비 IF 4본 중 1본 이상 수신 실패(02:00~04:00, 박세연 → 설비 IF만 수동 모드로 오픈, 센터 원장은 유지)
실행 기록	게이트 2 01:25 go(대사 불일치 0.03% = 25건, 실사 미반영 → 수동 보정), PoNR 01:40, 설비 IF 4/4, 오픈 06:00. 트리거 발동 0. 03-29(월) 03:00 풀백 배치 1회차 실패(P2-07, 84분 지연 — KE-02) — 2차 후 첫 평일 배치에서 발생, 22:30 파라미터로 조정

8. 서비스 수용 기준 (SAC) v1.0 → 판정 — 초안 G1 2026-04-24 합의, 월 검토 9회, 사전 점검 2027-01-28, 판정 2027-05-21, 판정권자 박준영 (RACI 22행)

10~12항목. 운영 조직의 관심 순서로 — 문서·모니터링·백업복구·보안·교육·KEDB·SLA 서명·절차·소스 인수·인터페이스 운영·계약 이관·잔여 결함. 조건은 관측 가능하게, **판정자는 인수자**(운영 조직 — 기술 항목은 기술 인수자, 보안은 CPO, 계약은 구매). 증빙은 문서·기록(“완료 보고”가 아니다). G3 사전 점검 상태와 G4 판정 상태를 나란히 — 사전 점검이 없으면 G4에서 처음 본다. 미해소 시 처리 = 해소 기한·책임자 서명 → 종료 보고서의 미해결 사항 이관 목록.

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 01-28	G4 판정 05-21	미해소 시
1	운영 문서 12종	12종 전부 v1.0 이상 인수, 운영팀 검토 서명(⑩ 항목 2)	박준영	문서 목록·서명표	미해소 (8/12)	충족 (12/12, 10번 아카이브 절차는 문서 있음·승인 대기 → 항목 11)	—
2	모니터링·알림	APM 대시보드 임계값 정의 24개, 알림 경로(서비스데스크·당직) 시험 3회	박준영	임계값 정의서, 알림 시험 기록	미해소 (임계값 12개)	충족 (24개, ELS 중 조정 이력 포함)	—
3	백업·복구	RPO 15분·RTO 4시간 [추가 설정, P5 초안], DR 전환 시험 1회 실측	박준영·박세연	DR 전환 시험 보고(04-10, RTO 3h 20m)	미해소 (시험 미 실시)	충족	—
4	보안	보안진단 2회차 High 0(01-20), 계정·권한 매트릭스 승인, 개인정보 파기 배치 증적 3회	최영주	진단 보고, 권한 매트릭스, 파기 로그	충족	충족 (03-05 사건 후 이벤트 중복 검출 추가)	—
5	교육	서비스데스크 11명·운영팀 8명 교육 이수 100%, 직영 매장 관리자 227점 100%, 가맹 점주 84%(P3)	박준영·오정근	이수 대장	미해소 (데스크 6/11)	충족 (가맹 84%는 P3 목표 80% 이상)	—
6	Known Error DB	ELS 중 식별된 Known Error 전부 등재(우회 방법·근본 원인 상태), 인시던트·문제 연결	박준영	KEDB 6건(⑩ 항목 6)	해당 없음(ELS 전)	충족	—
7	SLA/OLA/UC 서명	SLA 1(현업↔IT), OLA 3, UC 5 전부 서명 — 한 층이라도 미서명이면 SLA 발효 불가	박준영·박세연	서명본 9건(⑩ 항목 4)	미해소 (UC 3PL 없음, 수행사 유지보수 UC 초안)	충족 (UC 3PL은 “배치 수신 확인”으로 한정 서명, SLA 출고 항목 최선 노력으로 강등)	—
8	인시던트·문제·변경 절차	인시던트 우선순위 P1~P4 정의, 문제 관리 주기, CAB 수요일 운영 4회 이상 실시	박준영	절차서, CAB 회의록	미해소 (CAB 미 실시)	충족 (CAB 03-17·24·31·04-07… 8회)	—
9	소스·형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100%(하도급 220 FP 포함), SBOM·라이선스 목록, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당	재현 시험 기록(05-12)	충족 (일 1회 동기화, 월 1회 재현)	충족	—
10	인터페이스 운영	47본 설계·운영 문서(AF-1-02 9본 보완 완료), 폴백 배치 운영 절차(22:30 파라미터), 임시 연동 2본 폐기 확인(04-27)	박세연·박준영	문서 47/47, 폐기 확인서	미해소 (폐기 전)	충족	—
11	라이선스·계약 이관	상용SW 유지보수(P5, SW-04)·클라우드(CL-01)·앱 벤더(앱-01)·API GW 정식 라이선스(03-05) 이관, 아카이브 접근 절차 재경 승인 (CR-11 조건 ④)	강현도·박준영	이관 확인서, 재경 승인서	미해소	조건부 충족 — 아카이브 접근 절차 재경 승인 대기(기한 06-15, 책임자 재경팀장·박준영 서명) → ⑩ 미해결 사항 이관 1번	기한·책임자 서명
12	잔여 결함·ELS 종료	심각도 1~2 미해결 0, 심각도 3 이하 잔여 목록 서명, ELS 종료 기준 충족 (04-23)	박준영	ELS 종료 보고, 잔여 결함 목록(심각도 3: 11, 4: 27)	해당 없음	충족	—

판정: **12항목 중 충족 11·조건부 1 → 현장 \$14 완료 기준 ① 충족**(미해소 0 또는 해소 기한·책임자 서명). 서명 박준영 05-21, 승인 정미란 05-28(G4).

9. 컷오버 직전 사건 기록 — D-2 API 게이트웨이 라이선스

창 앞에 발견된 사건의 발견 경위·시각, 사실, 영향, 선택지(각각의 결과), 결정·결정자·시각, 비용과 자금원, 사후 조치, 원인(“담당자 실수”가 아니라 절차·양식이 만든 대기 — 절차가 만든 대기를 사람 탓으로 적으면 교훈이 남지 않는다), 교훈 등록부 연결. 사건이 게이트 1 조건에 어떻게 반영되었는지를 적는다.

항목	내용
발견	2027-02-24(수) 14:30, 컨트롤룸 사전 점검(행 3 준비) 중 P1 PMO 기준선 담당이 운영 환경 라이선스 키 발급 상태를 벤더에 조회 → “발주서 미접수” 회신
사실	API GW 라이선스 5.6억(SW-01) 중 운영 환경 2차분(개발·시험 환경 1차분은 2026-03 인도) 발주서가 02-13 소관 본부장(박세연) 결재 후 CFO 직접 결재 대기 (재무본부 내부통제 지침 2026-02-16 시행: 단일 건 5,000만 원 이상) — 정미란 G3 준비·해의 출장(02-16~23)으로 결재할 정체. 구매팀은 “결재 완료 후 발주”가 절차이므로 벤더에 발주서 미발송
영향	정식 키 없이 02-26 컷오버 시 운영 환경 API GW 기동 불가(개발 키는 계약상 운영 사용 금지) → 창 이탈
선택지	① 결재 완료 대기(정미란 02-25 복귀, 결재 02-25 → 발주 → 벤더 키 발급 표준 5영업일 → 03-04) — 창 이탈 ② 벤더 임시 라이선스 30일 (수수료 0.02억, 정식 발주 시 상계 불가) ③ 개발 키 운영 사용 — 계약 위반, 기각
결정	② 채택 — P1 PM·강현도 02-24 17:00, 벤더 담당 회신 02-24 19:00, 임시 키 02-25 10:00 적용·시험. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 0.02(CCB 03-18 사후 보고). 게이트 1 조건 ③에 “임시 라이선스 유효” 추가(런북 v1.1)
사후	정미란 결재 02-25 → 발주 02-26 → 정식 키 03-05 적용 (임시 키 만료 03-26 전). 재경팀장 확인
원인	담당자 실수가 아니라 절차의 부작용 — 프로젝트 컷오버 창 앞 2주 동안 5,000만 원 이상 발주 목록을 사전에 결재해 두는 규칙이 지침에 없음. G3 자료의 “조달 상태” 절(⑤ 항목 8)에 라이선스 2차분이 “계약 내”로 표기되어 발주 상태가 추적되지 않음
교훈	L-09(⑤) : 내부통제 지침 개정 요청 — “컷오버 창 앞 사전 결재 목록” 조항; G3 조달 상태 표에 “발주·결재 단계” 열 추가

10. 실행 기록 · 인수 서명

게이트 판정 기록(시각·판정·서명자), 트리거 관측(발동 0이어도 관측값/임계값), 계획 대비 편차(분 단위 — “약간 지연”은 기록이 아니다), D+1 ELS 착수 인계 서명(인수자 실명·시각), 2차 컷오버 인수. 성공한 컷오버의 기록을 남기지 않는 것이 가장 흔한 오류다.

항목	내용
게이트 판정 기록	1: 02-26 19:35 go(P1 PM·이재현·박준영) / 2: 02-27 01:38 go(박세연·용역사 PM·P1 PM — 재실행 1회) / 3: 02-27 12:30 go(정미란·박세연·P1 PM) / 오픈: 02-28 04:30 go(정미란·박준영·이재현·P1 PM)
트리거 관측	RB-1 재실행 1/2 · RB-2 08:35/11:00 · RB-3 9/31(직영 2/10) · RB-4 100%/99.0%, PG 0/0 → 발동 0
편차	게이트 2 +38분(표본 대조), 게이트 3 +30분(스폰서 열람), 적재 -25분, 배포 +10분, 오픈 0. 여유 소진 1h 10m / 2h 20m
D+1 ELS 착수 인계	박준영 2027-03-01 07:20 서명 — ELS 1주차 착수(⑤ 항목 5), 컨트롤룸 해산·위룸 축소(수행사 20 → 15)
2차 컷오버	03-28 06:00 오픈, 한동석 인수 서명 03-28 07:00, 트리거 발동 0
통제관 (서명) 게이트 3 · 오픈 판정자 (서명) 운영 인수자 (서명) 수행사 PM (서명)	
P1 PM 정미란 02-28 04:30 박준영 03-01 07:20 이재현 02-28 04:30	